








Statistica piețelor financiare

Seminarul 15: Risc sistemic



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **BAC**: Bank of America (ticker symbol) — Bank of America (simbolul de tranzacționare)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- **BNP**: Banque Nationale de Paris (BNP Paribas) — grupul bancar francez BNP Paribas
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- **DBK**: Deutsche Bank (ticker symbol) — Deutsche Bank (simbolul de tranzacționare)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **GS**: Goldman Sachs (ticker symbol) — Goldman Sachs (simbolul de tranzacționare)
- **HSBA**: HSBC Holdings (ticker symbol, London) — HSBC Holdings (simbolul de tranzacționare, Londra)
- **HSBC**: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (grupul bancar britanic HSBC)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **ING**: Internationale Nederlanden Groep (grupul bancar olandez ING)
- **INGA**: ING Groep (ticker symbol) — ING Groep (simbolul de tranzacționare)
- **JPM**: JPMorgan Chase (ticker symbol) — JPMorgan Chase (simbolul de tranzacționare)
- **LRMES**: Long-Run Marginal Expected Shortfall — MES pe termen lung (pierderea într-o criză de șase luni)
- **MES**: Marginal Expected Shortfall (pierderea marginală așteptată în coadă)
- **MS**: Morgan Stanley (ticker symbol) — Morgan Stanley (simbolul de tranzacționare)
- **SAN**: Banco Santander (ticker symbol) — Banco Santander (simbolul de tranzacționare)
- **SFM**: Statistics of Financial Markets — Statistica piețelor financiare (cursul)
- **SRISK**: Systemic RISK (capital shortfall in a crisis) — deficitul de capital într-o criză
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVB**: Silicon Valley Bank (banca Silicon Valley Bank)
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **WFC**: Wells Fargo and Company (ticker symbol) — Wells Fargo (simbolul de tranzacționare)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **care bancă contează cel mai mult pentru stabilitatea sistemului și putem afla acest lucru din prețurile de piață?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	CoVaR 1% și ΔCoVaR dintr-o regresie cuantilică: JPMorgan Chase; Bank of America	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	MES și LRMES din 20 de zile din martie 2020: JPMorgan Chase; Goldman Sachs	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	SRISK pentru o bancă; SRISK pentru două bănci și SRISK agregat	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	MES 5% și ΔCoVaR 1% cu intervale bootstrap: băncile americane; băncile europene și cele românești	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	contagiune sau interdependență: băncile americane și europene în 2008; băncile europene și românești în 2020	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	ordonează MES dinaintea unei crize pierderile din criză? martie 2020; martie 2023	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	cît de conectate sînt băncile românești cu cele din zona euro? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, A1

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după modelul din ultima coloană
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
6 bănci americane, 5 bănci europene	EODHD	închidere ajustată	2005–2026
Banca Transilvania (TLV), BRD	EODHD	închidere ajustată	2010–2026
S&P 500, Euro Stoxx 50, BET	EODHD	închidere	2005–2026

- Băncile americane: JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC); băncile europene: Deutsche Bank (DBK), BNP Paribas (BNP), Santander (SAN), ING (INGA), HSBC (HSBA)
- Prețurile se aliniază întîi pe zilele comune, apoi se calculează randamentele logaritmice zilnice în %; zilele BVB fără tranzacții se elimină; TLV fără 30–31 mai 2016; ultima zi este 18 septembrie 2026
- Piața fiecărei bănci: S&P 500 (SUA), Euro Stoxx 50 (Europa), BET (România); un portofoliu de bănci: ponderi egale, reechilibrate zilnic

Noțiuni necesare azi (1/14): riscul sistemic

- **Riscul sistemic**: riscul ca sistemul financiar în ansamblu să nu mai funcționeze, cu costuri mari pentru economia reală IMF, BIS & FSB (2009)
  - canale: contagiunea directă (expuneri între bănci), expunerile comune, vînzările forțate, retragerea depozitelor și a finanțării
- VaR-ul unei bănci (Capitolul 10) privește doar banca; măsurile sistemice privesc **coada comună** a băncii și a sistemului
  - **CoVaR**: sistemul, dat fiind că banca este în dificultate Adrian & Brunnermeier (2016)
  - **MES** și **SRISK**: banca, dat fiind că piața se prăbușește Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017); Brownlees & Engle (2017)
- Nivelul α = probabilitatea cozii: VaR 1%, CoVaR 1%, MES 5%; pierderile se raportează ca numere pozitive
  - un portofoliu de N bănci cu ponderi egale, reechilibrat zilnic: $r_t^p = 100 \ln\left(1 + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(e^{r_{it}/100} - 1)\right)$
  - r_{it}: randamentul logaritmic al băncii i în ziua t, în %; paranteza face media randamentelor simple

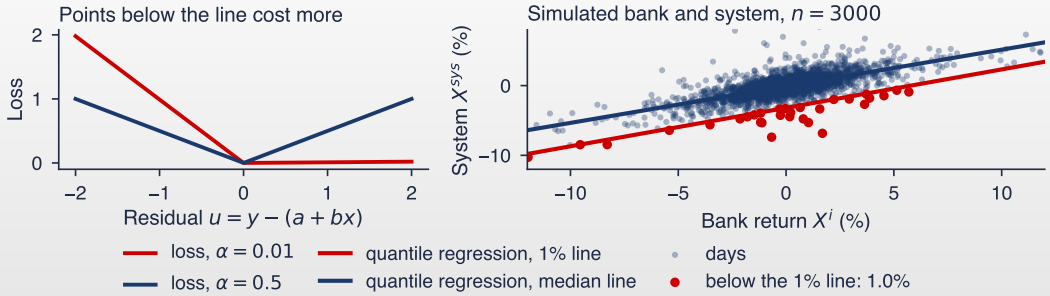
Noțiuni necesare azi (2/14): regresia cuantilică

- $q_\alpha(X)$: cuantila de ordin α, valoarea sub care X se află cu probabilitatea α; $\mathrm{VaR}_\alpha = -q_\alpha$ (Capitolul 10)
  - $q_{50\%}$: mediana, o zi obișnuită
- **Regresia cuantilică** liniară Koenker & Bassett (1978): $q_\alpha(Y \mid X = x) = a + bx$, cuantila de ordin α a lui Y în zilele în care $X = x$
  - a: termenul liber, b: panta
- Estimarea: alegem a și b care minimizează

$$\sum_t \rho_\alpha(y_t - a - bx_t), \qquad \rho_\alpha(u) = u\,(\alpha - 1\{u < 0\})$$

- Interpretarea
  - $1\{u < 0\}$: 1 dacă punctul este sub dreaptă, 0 în rest
  - un punct sub dreaptă costă $(1 - \alpha)|u|$, unul deasupra ei $\alpha|u|$; cu $\alpha = 1\%$, raportul este 99
  - rezultatul: aproximativ $100\alpha\%$ dintre puncte se află sub dreapta estimată

Noțiuni necesare azi (3/14): pierderea cuantilică și dreapta de 1%



- Stînga: pierderea $\rho_\alpha(u)$; pentru $\alpha = 0{,}5$ este simetrică (mediana), pentru $\alpha = 0{,}01$ aproape tot costul este sub dreaptă
- Dreapta: 3000 de zile simulate pentru o bancă și pentru sistem; exact 1% dintre puncte se află sub dreapta de 1%, mai abruptă decît dreapta mediană: legătura este mai puternică în coadă

SFM_ch15_seminar

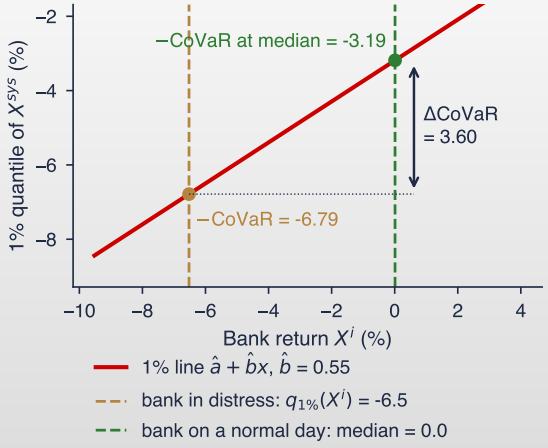
Noțiuni necesare azi (4/14): CoVaR și ΔCoVaR

- X^i: randamentul băncii i; X^{sys}: randamentul sistemului; regresia cuantilică a lui X^{sys} pe X^i la nivelul α dă $\hat{a}$, $\hat{b}$ Adrian & Brunnermeier (2016)
  - $q_\alpha(X^i)$, $q_{50\%}(X^i)$: cuantila empirică de ordin α și mediana randamentelor băncii
- CoVaR în dificultate, CoVaR la mediană și diferența lor:

$$\mathrm{CoVaR}_\alpha = -(\hat{a} + \hat{b}\, q_\alpha(X^i)), \qquad \Delta\mathrm{CoVaR}_\alpha = \hat{b}\,(q_{50\%}(X^i) - q_\alpha(X^i))$$

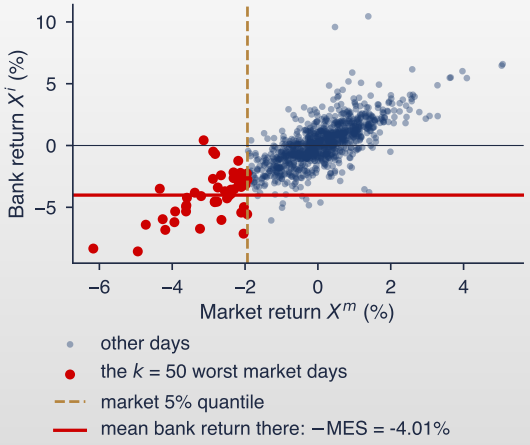
- Interpretarea
  - CoVaR: VaR-ul sistemului într-o zi în care banca i este la propriul VaR; la mediană: într-o zi obișnuită pentru bancă
  - ΔCoVaR: cu cît crește VaR-ul sistemului cînd banca trece de la o zi obișnuită la una de criză, contribuția ei la riscul sistemic
  - mare cînd panta $\hat{b}$ este mare și cînd coada proprie a băncii este departe de mediana ei

Noțiuni necesare azi (5/14): CoVaR pe dreapta de 1%



- Dreapta de 1% din graficul de la (3/14), citită în două valori ale randamentului băncii
  - în $q_{1\%}(X^i)$ (ocru): banca este în dificultate; înălțimea dreptei este $-$CoVaR
  - în mediană (verde): o zi obișnuită a băncii
- ΔCoVaR este distanța verticală dintre cele două puncte
  - este egală cu panta $\hat{b}$ înmulțită cu distanța orizontală $q_{50\%} - q_{1\%}$
  - o bancă cu un VaR mare, dar cu o pantă mică, poate avea un ΔCoVaR mic

Noțiuni necesare azi (6/14): Marginal Expected Shortfall



- **MES** Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017): pierderea medie a băncii în cele mai proaste α dintre zilele pieței

$$\mathrm{MES}_\alpha = -E[X^i \mid X^m \leq q_\alpha(X^m)]$$

- Notațiile
  - X^m: randamentul pieței; bara se citește „în zilele în care"; semnul minus face pierderea pozitivă
- Estimarea pe n zile
  - cele $k = \lceil n\alpha \rceil$ zile cu cele mai mici randamente ale pieței (roșu; $\lceil \cdot \rceil$: rotunjire în sus)
  - MES $=$ − media randamentelor băncii în acele zile; ES al pieței $=$ − media randamentelor pieței în aceleași zile
  - MES/ES $\approx$ beta de coadă a băncii: peste 1, banca scade mai mult decît piața

Noțiuni necesare azi (7/14): LRMES și SRISK

- **LRMES** Acharya, Engle & Richardson (2012): pierderea băncii dacă piața scade cu 40% în șase luni

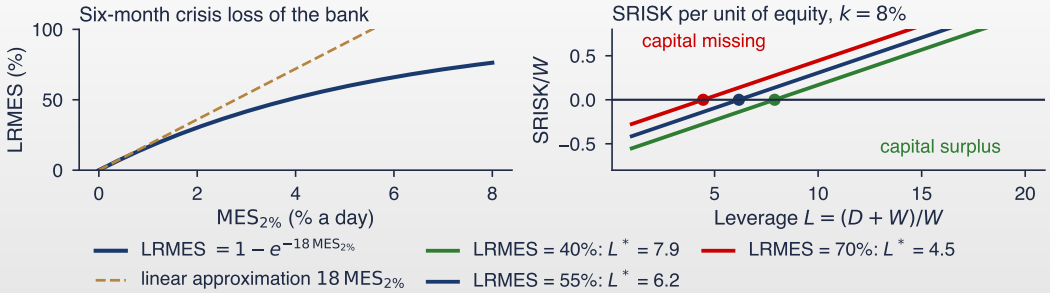
$$\text{LRMES} = 1 - \exp(-18\,\text{MES}_{\mathbf{2\%}})$$

- Notațiile
  - $\text{MES}_{\mathbf{2\%}}$: pierderea medie a băncii (ca fracție) în zilele în care piața scade cu peste 2%
  - factorul 18 transformă această pierdere zilnică într-o pierdere pe o criză de șase luni; LRMES este între 0 și 1
- **SRISK** Brownlees & Engle (2017): capitalul care i-ar lipsi unei bănci într-o criză

$$\text{SRISK} = kD - (1-k)(1-\text{LRMES})\,W$$

- Notațiile
  - k: rata de capital cerută ($k = 8\%$); D: datoriile (valoarea contabilă); W: valoarea de piață a capitalului propriu
  - kD: capitalul cerut pentru datorii; $(1-k)(1-\text{LRMES})W$: capitalul propriu rămas după criză, net de capitalul cerut pentru el
  - SRISK agregat: suma valorilor pozitive; un SRISK negativ înseamnă un surplus de capital

Noțiuni necesare azi (8/14): efectul de levier și SRISK



- Stînga: LRMES este aproape de $18\,\mathrm{MES}_{2\%}$ pentru un MES mic, dar se curbează sub această dreaptă și nu depășește niciodată 100%
- Dreapta: cu efectul de levier $L = (D + W)/W$, $\mathrm{SRISK}/W = k(L-1) - (1-k)(1 - \mathrm{LRMES})$, o dreaptă în L
  - SRISK > 0 exact cînd $L > L^* = 1 + (1-k)(1-\mathrm{LRMES})/k$ (punctele); un LRMES mai mare scade L^*

SFM_ch15_seminar

Noțiuni necesare azi (9/14): corelația în crize

- Dacă $y = \beta x + e$ cu β fix, corelația crește cînd crește varianța lui x Forbes & Rigobon (2002)
  - x: piața-sursă; e: un șoc independent de x
- **Corecția Forbes–Rigobon** a corelației din criză ρ:

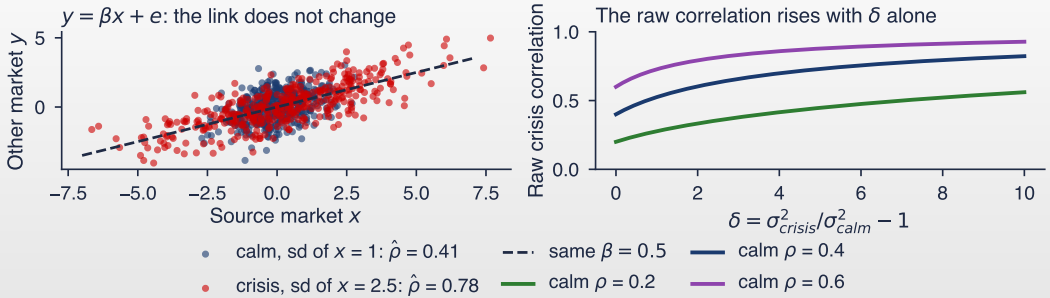
$$\rho^* = \frac{\rho}{\sqrt{1 + \delta(1 - \rho^2)}}, \qquad \delta = \frac{\sigma^2_{\text{criză}}}{\sigma^2_{\text{calm}}} - 1$$

- Notațiile și interpretarea
  - σ^2: varianța pieței-sursă x; δ: creșterea ei relativă; ρ^*: corelația corectată
  - **contagiune**: corelația corectată crește; **interdependență**: crește doar corelația necorectată
- **Testul z al lui Fisher** pentru H_0 : $\rho_{\text{criză}} = \rho_{\text{calm}}$ față de o creștere (eșantioane independente de mărimi n_1, n_0):

$$z = \frac{\operatorname{atanh} r_1 - \operatorname{atanh} r_0}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_0 - 3)}}, \qquad \operatorname{atanh} r = \tfrac{1}{2} \ln \frac{1 + r}{1 - r}$$

- Interpretarea
  - r_1, r_0: corelațiile din criză și din perioada calmă; atanh le face aproximativ Normale; respingem la 5% dacă $z > 1{,}645$ (test unilateral)

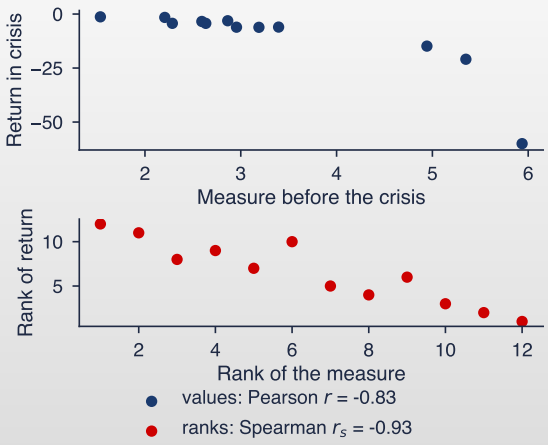
Noțiuni necesare azi (10/14): efectul Forbes–Rigobon



- Stînga: aceeași relație $y = 0{,}5x + e$ într-o perioadă calmă și într-o criză în care abaterea standard a lui x este de 2,5 ori mai mare: corelația necorectată aproape se dublează
- Dreapta: corelația necorectată din criză, $\rho^* \sqrt{1+\delta} / \sqrt{1+\delta\rho^{*2}}$, pentru o legătură neschimbată ρ^*: doar creșterea variației pare contagiune

SFM_ch15_seminar

Noțiuni necesare azi (11/14): corelația rangurilor și randamentele din criză

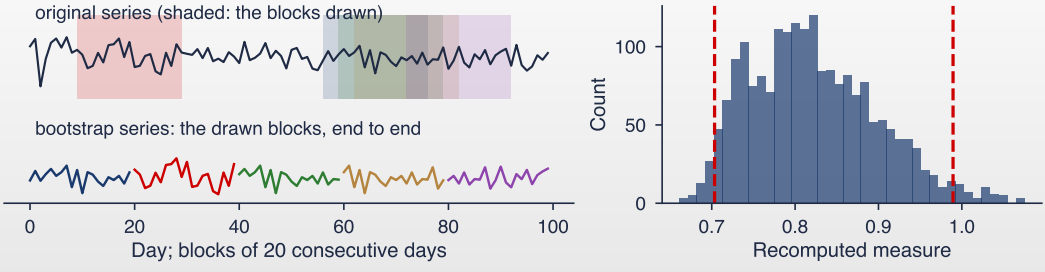


- **Corelația Spearman**: corelația Pearson a rangurilor; fără valori egale

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

- Notațiile și interpretarea
  - d_i: diferența dintre cele două ranguri ale unității i; n: numărul de unități (bănci)
  - $r_s = 1$ (-1): cele două ordonări coincid (sînt inversate); o valoare extremă modifică mult mai mult r Pearson
  - p-value din $t = r_s \sqrt{(n-2)/(1-r_s^2)} \sim t(n-2)$: cu 11 bănci doar o legătură puternică este semnificativă
- Randamentul din criză al unei bănci (buy and hold)
  - $100\,(P_{\text{sfîrșit}}/P_{\text{început}} - 1)$: randamentul simplu de la prima la ultima zi a episodului

Noțiuni necesare azi (12/14): bootstrap pe blocuri mobile



- **Bootstrap pe blocuri mobile**: extragem aleator $\lceil n/b \rceil$ blocuri de $b = 20$ de zile consecutive, le alăturăm, recalculăm măsura; repetăm de B ori
  - blocurile păstrează volatility clustering din randamente (Capitolul 8); percentilele de 2,5% și 97,5% ale celor B valori dau un interval de 95%

SFM_ch15_seminar

Noțiuni necesare azi (13/14): modele VAR și cauzalitatea Granger

- **VAR**(p) (vector autoregresiv) pentru vectorul x_t al celor N randamente:

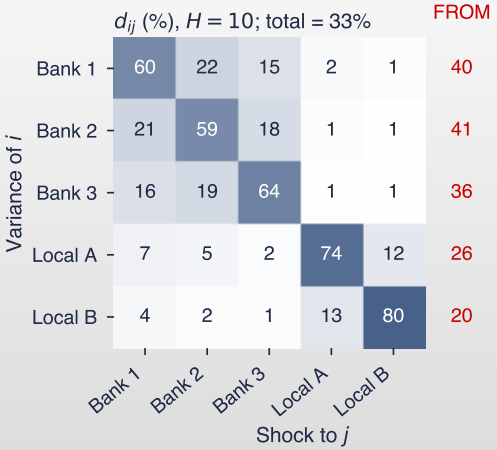
$$x_t = c + A_1 x_{t-1} + \cdots + A_p x_{t-p} + u_t, \qquad \mathrm{Var}(u_t) = \Sigma$$

- Notațiile
  - c: vectorul constantelor; A_j: matrice $N \times N$ de coeficienți la lagul j; u_t: șocurile, cu matricea de covarianță Σ
  - ordinul p după **BIC** $= \ln|\hat{\Sigma}_p| + pN^2 \ln n/n$: ajustare față de numărul de coeficienți; cîștigă cel mai mic BIC
- **Cauzalitatea Granger** Granger (1969): în ecuația lui y, testăm că toate lagurile lui x au coeficienți nuli

$$y_t = c + \sum_{j=1}^{p} a_j y_{t-j} + \sum_{j=1}^{p} b_j x_{t-j} + e_t, \qquad H_0 : b_1 = \cdots = b_p = 0$$

- Interpretarea
  - un test F; respingerea lui H_0: valorile trecute ale lui x îmbunătățesc prognoza lui y
  - o legătură statistică, nu dovada unui canal cauzal

Noțiuni necesare azi (14/14): conectivitatea



- **Conectivitatea** Diebold & Yilmaz (2012): din modelul VAR, proporția din varianța erorii de prognoză pe H zile a lui i datorată șocurilor lui j
  - Θ_h: răspunsul lui x_{t+h} la u_t; e_i: al i-lea vector unitar
- Descompunerea generalizată (Pesaran–Shin):

$$d_{ij} \propto \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (e_i^\top \Theta_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} e_i^\top \Theta_h \Sigma \Theta_h^\top e_i}$$

- Citirea tabelului
  - rîndurile sînt rescalate să însumeze 100%; σ_{jj}: varianța șocului j
  - FROM (de la celelalte) $= \sum_{j \neq i} d_{ij}$; totalul $= \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} d_{ij}$
  - graficul: cele două bănci locale preiau 20–26% din riscul lor de la celelalte patru bănci

A1: CoVaR al S&P 500 condiționat de JPMorgan Chase [Rezolvat]

Cerință

- Randamente logaritmice zilnice (%) din 2005, $n = 5\,229$. Regresia cuantilică la 1% a S&P 500 pe JPM: $\hat{a} = -2{,}35$, $\hat{b} = 0{,}39$; JPM: $q_{1\%} = -6{,}27$, $q_{50\%} = 0{,}07$; VaR 1% al S&P 500: 3,53%.
- 1. Calculați CoVaR 1% al S&P 500, dat fiind că JPM se află la cuantila sa de 1%.
- 2. Calculați CoVaR 1% la mediana JPM.
- 3. Calculați ΔCoVaR 1%.
- 4. Comparați CoVaR 1% cu VaR 1% necondiționat al S&P 500.
- Raportați: patru valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $-(-2{,}35 + 0{,}39 \times (-6{,}27)) = 2{,}35 + 2{,}4453 = 4{,}7953 \approx 4{,}80\%$
- 2. $-(-2{,}35 + 0{,}39 \times 0{,}07) = 2{,}35 - 0{,}0273 = 2{,}3227 \approx 2{,}32\%$
- 3. $0{,}39 \times (0{,}07 - (-6{,}27)) = 0{,}39 \times 6{,}34 = 2{,}4726 \approx 2{,}47\%$ (diferența dintre 1 și 2)
- 4. $4{,}80/3{,}53 = 1{,}36$
- Cînd JPM este în dificultate, VaR 1% al indicelui este de aproximativ 1,36 ori mai mare decît valoarea sa necondiționată.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: Bank of America [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Aceleași date ca în A1. Regresia cuantilică la 1% a S&P 500 pe BAC: $\hat{a} = -2{,}65$, $\hat{b} = 0{,}26$; BAC: $q_{1\%} = -8{,}13$, $q_{50\%} = 0{,}06$. Model: A1.
- 1. Calculați VaR 1% al BAC, CoVaR 1% și CoVaR 1% la mediană.
- 2. Calculați ΔCoVaR 1%.
- 3. Ordonați JPM și BAC după VaR 1% și după ΔCoVaR 1%.
- Raportați: patru valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

Datele pentru A3 și A4: 20 de zile din martie 2020

Ziua	S&P 500	JPM	GS	Ziua	S&P 500	JPM	GS
2.03	4,50	4,55	4,24	16.03	−12,77	−16,21	−13,59
3.03	−2,85	−3,82	−2,93	17.03	5,82	5,93	2,56
4.03	4,13	2,44	2,58	18.03	−5,32	−11,12	−12,50
5.03	−3,45	−5,03	−4,88	19.03	0,47	1,67	6,54
6.03	−1,72	−5,31	−3,03	20.03	−4,43	−2,13	−7,70
9.03	−7,90	−14,56	−10,97	23.03	−2,97	−5,50	−2,52
10.03	4,82	7,48	6,46	24.03	8,97	11,24	12,93
11.03	−5,01	−4,82	−7,00	25.03	1,15	3,66	0,99
12.03	−9,99	−8,60	−13,17	26.03	6,05	6,73	6,65
13.03	8,88	16,56	16,20	27.03	−3,43	−7,39	−4,60

- Randamente logaritmice zilnice în %, 2–27 martie 2020 (ziua.luna); JPM: JPMorgan Chase, GS: Goldman Sachs
- Același tabel se află în notebook (secțiunea A3)

A3: MES și LRMES pentru JPMorgan Chase [Rezolvat]

Cerință

- Folosiți cele 20 de zile din tabel (piața: S&P 500).
- 1. Găsiți cele $k = \lceil 20 \times 0{,}10 \rceil$ cele mai proaste zile ale pieței și calculați MES 10% pentru JPM.
- 2. Calculați ES 10% al pieței în aceleași zile și raportul MES/ES.
- 3. Calculați $\mathrm{MES}_{2\%}$: pierderea medie a JPM în zilele în care S&P 500 a scăzut cu peste 2%.
- 4. Calculați LRMES.
- Raportați: cinci valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $k = 2$: 16.03 ($-12{,}77$) și 12.03 ($-9{,}99$); MES 10% $= -(-16{,}21 + (-8{,}60))/2 = 12{,}405\%$
- 2. ES 10% $= 11{,}38\%$; MES/ES $= 1{,}09$
- 3. 10 zile sub -2%; randamentele JPM din aceste zile însumează $-79{,}18$: $\mathrm{MES}_{2\%} = 7{,}918\%$
- 4. $1 - \exp(-18 \times 7{,}918/100) = 1 - \exp(-1{,}4252) = 1 - 0{,}2405 = 75{,}95\%$
- În cele mai proaste zile ale pieței, JPM a pierdut mai mult decît piața; măsurat în această lună de criză, LRMES este foarte mare.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: MES și LRMES pentru Goldman Sachs [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Folosiți același tabel pentru GS. Model: A3.
- 1. Calculați MES 10% pentru GS și raportul MES/ES al pieței.
- 2. Calculați $\mathrm{MES}_{2\%}$ și LRMES pentru GS.
- 3. Comparați GS cu JPM după ambele măsuri.
- Raportați: patru valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: SRISK pentru o bancă [Rezolvat]

Cerință

- O bancă are datorii $D = 900$ și valoarea de piață a capitalului propriu $W = 100$ (miliarde de lei); LRMES $= 55\%$; $k = 8\%$.
- 1. Calculați efectul de levier L și SRISK.
- 2. Calculați efectul de levier critic L^*.
- 3. Recalculați L și SRISK după o scădere de 30% a lui W, cu D neschimbat.
- Raportați: cinci valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $L = 1000/100 = 10$; SRISK $= 0{,}08 \times 900 - 0{,}92 \times 0{,}45 \times 100 = 72{,}00 - 41{,}40 = 30{,}60$ miliarde
- 2. $L^* = 1 + 0{,}92 \times 0{,}45/0{,}08 = 6{,}175$; $L = 10 > L^*$, deci SRISK > 0
- 3. $W = 70$: $L = 970/70 = 13{,}86$; SRISK $= 72{,}00 - 28{,}98 = 43{,}02$ miliarde
- O scădere a prețului acțiunii crește simultan efectul de levier și SRISK: SRISK crește într-o criză înainte ca vreun credit să devină neperformant.

Înapoi Lista exercițiilor

A6: SRISK pentru două bănci [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Banca X: $D = 570$, $W = 30$, LRMES $= 50\%$; banca Y: $D = 180$, $W = 60$, LRMES $= 65\%$ (miliarde de lei). Model: A5.
- 1. Calculați efectul de levier și SRISK pentru fiecare bancă, cu $k = 8\%$.
- 2. Calculați SRISK agregat și ponderea fiecărei bănci.
- 3. Recalculați cele două valori SRISK cu $k = 5{,}5\%$.
- Raportați: șase valori și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

B1: MES și ΔCoVaR pentru băncile americane [Rezolvat]

- **Întrebarea**: indică MES și ΔCoVaR aceeași bancă americană ca fiind cea mai importantă sistemic?
- **Date**: cele șase bănci americane și S&P 500, randamente logaritmice zilnice din 2005
- **Cerințe**
  1. Calculați MES 5% pentru fiecare bancă, cu S&P 500 ca piață.
  2. Calculați ΔCoVaR 1% al S&P 500 condiționat de fiecare bancă, prin regresie cuantilică.
  3. Calculați intervale bootstrap pe blocuri mobile de 95% pentru ambele măsuri (blocuri de 20 de zile).
  4. Calculați corelația Spearman dintre cele două ordonări.
  5. Interpretare: sînt cele două măsuri de acord asupra celei mai importante bănci sistemice?
- **Raportați**: un tabel cu douăsprezece valori și intervalele lor, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

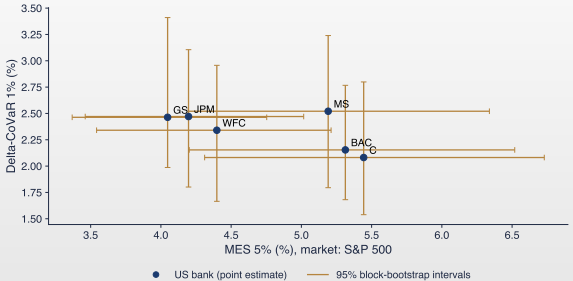
B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]

	MES 5%	interval 95%	ΔCoVaR 1%	interval 95%
JPM	4,20	[3,46; 5,02]	2,47	[1,80; 3,11]
BAC	5,31	[4,20; 6,52]	2,15	[1,68; 2,77]
C	5,44	[4,31; 6,73]	2,08	[1,54; 2,80]
GS	4,05	[3,37; 4,75]	2,46	[1,99; 3,41]
MS	5,19	[4,19; 6,34]	2,52	[1,80; 3,24]
WFC	4,40	[3,54; 5,21]	2,34	[1,67; 2,96]

- Piața: S&P 500; intervale: bootstrap pe blocuri mobile, blocuri de 20 de zile
- MES este de aproximativ două ori mai mare decît ΔCoVaR: cele două măsuri au scări diferite și răspund la întrebări diferite

SFM_ch15_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]



- $n = 5\,229$ zile; cel mai mare MES: Citigroup; cel mai mare ΔCoVaR: Morgan Stanley; corelația Spearman a ordonărilor $-0{,}60$
- Interpretare: nu: MES pune pe primele locuri băncile care scad cel mai mult odată cu piața (Citigroup, Bank of America), ΔCoVaR băncile a căror criză mișcă cel mai mult piața; intervalele se suprapun, deci niciuna dintre ordonări nu este clară

SFM_ch15_seminar

B2: băncile europene și cele românești [Propus]

- **Întrebarea**: apare și în Europa și în România dezacordul dintre MES și ΔCoVaR găsit în B1? Model: B1.
- **Date**: cele cinci bănci europene și Euro Stoxx 50 din 2005; TLV, BRD și BET din 2010
- **Cerințe**
  1. Calculați MES 5% și ΔCoVaR 1% cu intervale bootstrap pentru fiecare bancă, față de propria piață.
  2. Calculați corelația Spearman a celor două ordonări pentru băncile europene.
  3. Comparați cele două bănci românești după ambele măsuri.
  4. Interpretare: este dezacordul dintre MES și ΔCoVaR la fel de puternic în Europa ca în SUA?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

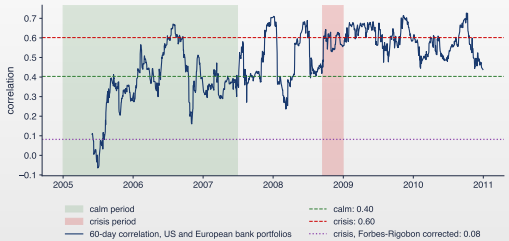
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: băncile americane și europene în 2008 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: a devenit mai puternică legătura dintre băncile americane și cele europene după Lehman: contagiune sau interdependență?
- **Date**: portofoliile cu ponderi egale ale celor șase bănci americane și cinci bănci europene, zilele comune; perioada calmă: ianuarie 2005 – iunie 2007; criza: 15 septembrie – 31 decembrie 2008
- **Cerințe**
  1. Calculați corelația dintre cele două portofolii în perioada calmă și în criză.
  2. Testați creșterea corelației cu testul z unilateral al lui Fisher, la 5%.
  3. Calculați δ din varianța portofoliului american și corelația corectată Forbes–Rigobon.
  4. Repetați testul cu corelația corectată.
  5. Interpretare: contagiune sau interdependență?
- **Raportați**: șase valori, două decizii, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



- $r_0 = 0{,}40$ ($n_0 = 506$), $r_1 = 0{,}60$ ($n_1 = 72$); $z = (0{,}695 - 0{,}428)/0{,}128 = 2{,}09$, p $= 0{,}018$: creșterea necorectată este semnificativă
- Varianța portofoliului american: $0{,}89 \to 75{,}39$, $\delta = 83{,}68$; $\rho^* = 0{,}60/\sqrt{1 + 83{,}68 \times 0{,}638} = 0{,}08$; $z = -2{,}69$, p $= 0{,}996$: nicio creștere
- Interpretare: interdependență: corelația a crescut deoarece varianța băncilor americane a crescut de aproximativ 85 ori; după corecție, legătura nu este mai puternică Forbes & Rigobon (2002)

SFM_ch15_seminar

B4: băncile europene și cele românești în 2020 [Propus]

- **Întrebarea**: a devenit mai puternică legătura dintre băncile europene și cele românești în prăbușirea din perioada COVID-19? Model: B3.
- **Date**: portofoliile cu ponderi egale ale celor cinci bănci europene și ale TLV și BRD, zilele comune din 2010; perioada calmă: 2019; criza: 20 februarie – 30 aprilie 2020
- **Cerințe**
  1. Calculați corelația în perioada calmă și în criză și testați creșterea cu testul z al lui Fisher.
  2. Calculați δ din varianța portofoliului european și corelația corectată.
  3. Repetați testul cu corelația corectată.
  4. Interpretare: contagiune sau interdependență?
- **Raportați**: șase valori, două decizii și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

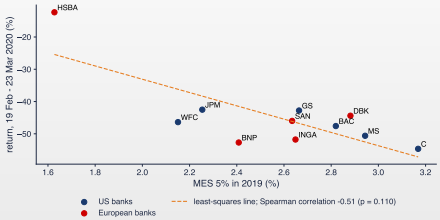
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: a ordonat MES din 2019 pierderile din martie 2020? [Rezolvat]

- **Întrebarea**: pierd mai mult într-o criză băncile cu MES mare înaintea crizei, ca în Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017)?
- **Date**: 11 bănci americane și europene; MES 5% pe randamentele zilnice din 2019; randamentul unei strategii buy and hold din 19 februarie pînă în 23 martie 2020
- **Cerințe**
  1. Calculați MES 5% pentru fiecare bancă în 2019, față de propria piață.
  2. Calculați randamentul fiecărei bănci din 19 februarie pînă în 23 martie 2020.
  3. Calculați corelația Spearman dintre MES și randament și p-value-ul ei.
  4. Interpretare: a ordonat MES pierderile din martie 2020?
- **Raportați**: graficul, corelația cu p-value-ul ei și două fraze
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Cel mai mare MES în 2019: Citigroup (3,17%), și cel mai prost randament ($-54{,}7\%$); cel mai mic MES: HSBC (1,63%), și cea mai mică pierdere ($-12{,}3\%$)
- Corelația Spearman $-0{,}51$, $p = 0{,}110$ ($n = 11$)
- Interpretare: parțial: semnul este cel din Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017), iar extremele coincid, dar cu 11 bănci corelația nu este semnificativă la 5%; mijlocul ordonării este zgomot

SFM_ch15_seminar

B6: a ordonat MES din 2022 pierderile din martie 2023? [Propus]

- **Întrebarea**: se păstrează rezultatul din B5 în tulburările bancare din martie 2023? Model: B5.
- **Date**: 13 bănci (cu TLV și BRD); MES 5% pe randamentele zilnice din 2022; randamentul din 28 februarie pînă în 31 martie 2023
- **Cerințe**
  1. Calculați MES 5% pentru fiecare bancă în 2022, față de propria piață.
  2. Calculați randamentul fiecărei bănci din 28 februarie pînă în 31 martie 2023.
  3. Calculați corelația Spearman și p-value-ul ei.
  4. Interpretare: de ce poate MES să nu ordoneze pierderile din martie 2023?
- **Raportați**: un tabel, corelația cu p-value-ul ei și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

Înapoi Lista exercițiilor

C1: cît de conectate sînt băncile românești cu cele din zona euro? [Propus]

- **Întrebarea**: ce parte din riscul TLV și BRD vine de la băncile europene și crește această parte în crize?
- **Date**: cele cinci bănci europene, TLV și BRD, randamente logaritmice zilnice în zilele comune din 2010; modele: B1, slide-ul despre conectivitate
- **Cerințe**
  1. Estimați un model VAR pe cele șapte serii de randamente (ordinul ales prin BIC) și calculați tabelul de conectivitate pentru $H = 10$ zile.
  2. Calculați proporția din varianța erorii de prognoză a TLV și BRD care vine de la cele cinci bănci europene.
  3. Repetați calculul pe ferestre mobile de 250 de zile și comparați 2019 cu 2020.
  4. Interpretare: este riscul sistemic al băncilor românești importat?
- **Raportați**: un tabel și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

Înapoi Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să rezume riscul sistemic al JPMorgan Chase. Răspunsul:**
- (a) CoVaR 99% al S&P 500 condiționat de JPM este $-4{,}80\%$.
- (b) Delta-CoVaR = CoVaR - VaR-ul JPM = 4,80 - 6,27 = $-1{,}48\%$, deci JPM reduce riscul sistemic.
- (c) MES 5% este pierderea medie a S&P 500 în cele mai proaste 5% dintre zilele JPM.
- (d) Banca cu cel mai mare VaR 1% este întotdeauna cea mai importantă sistemic.
- (e) Corelația dintre băncile americane și cele europene a crescut de la 0,40 la 0,60 în toamna lui 2008, ceea ce dovedește contagiunea.
- (f) Un SRISK pozitiv înseamnă că banca are mai mult capital decît îi trebuie într-o criză.
- (g) Cauzalitatea Granger de la banca A la banca B înseamnă că randamentele trecute ale lui A ajută la prognoza lui B; nu dovedește un canal cauzal.
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- CoVaR 1% $= -(\hat{a} + \hat{b}\, q_{1\%}(X^i))$ și $\Delta\text{CoVaR} = \hat{b}\,(q_{50\%} - q_{1\%})$: sistemul condiționat de bancă
- MES: banca condiționată de piață; SRISK $= kD - (1-k)(1-\text{LRMES})W$ crește odată cu efectul de levier
- VaR, MES și ΔCoVaR ordonează diferit băncile; ordonările au nevoie de intervale bootstrap
- O creștere a corelației într-o criză nu este o dovadă de contagiune: corectați pentru volatilitate (Forbes–Rigobon)
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați nivelul, semnul, direcția condiționării și definiția ΔCoVaR
- În continuare
  - Cursul 15 dezvoltă aceste teme și adaugă crizele, CoVaR cu variabile de stare, rețelele și politica macroprudențială
  - C1 poate deveni un proiect de echipă: băncile românești și cele din zona euro, conectivitatea și ΔCoVaR în 2011–2012, 2020 și 2023
  - Lectură: Adrian & Brunnermeier (2016); Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson (2017); Brownlees & Engle (2017); sinteză: Benoit, Colliard, Hurlin & Pérignon (2017)

Bibliografie

- Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks. *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). Measuring systemic risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Benoit, S., Colliard, J.-E., Hurlin, C., Pérignon, C. (2017). Where the risks lie: a survey on systemic risk. *Review of Finance*, 21(1), 109–152.
- Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers. *International Journal of Forecasting*, 28(1), 57–66.
- Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Granger, C.W.J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438.
- IMF, BIS, FSB (2009). Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations. Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
- Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.